TÍMOVÝ PROJEKT Č. 5 · TÉMA 6

Autonómny agent na kontrolu webových projektov

Nástroj pre vyučujúceho: podľa jeho zadania ohodnotí študentské weby a pripraví report s presným miestom chyby a návrhom opravy.



Rozpracovaná verzia: projekt je na začiatku a veľa detailov sa ešte môže zmeniť.

Kontrola webov zaberá čas

Vyučujúci dostane desiatky webov. Každý musí otvoriť, preklikať a vysvetliť, čo je zle.

Náš cieľ

Nástroj, ktorý vyučujúcemu odmeria a vyhodnotí projekty podľa jeho zadania, nie podľa všeobecného „dobrého štýlu“. Študent potom dostane konkrétne opravy.

Zdĺhavé

Rovnaké kontroly sa opakujú pri každom projekte.

Nejednotné

Po desiatom webe hodnotí človek inak ako pri prvom.

Bez času na detail

Na podrobnú spätnú väzbu pre každého študenta nezostáva čas.

Vyučujúci určuje zadanie

1 **Určíš zadanie pre AI**

rubrika v YAML: kritériá, body a pravidlá, podľa ktorých sa hodnotí.

2 **Vložíš repozitár**

jeden, alebo zoznam celej skupiny. Prebehne hromadné hodnotenie.

3 **Skontroluješ report**

upravíš ho a odovzdáš študentovi s presnými miestami chýb.

rubrika.yaml (návrh formátu)

```yaml
zadanie: Responzívny layout
kriteria:
  - id: layout
    body: 20
    pravidlo: css.pouziva(flex|grid)
  - id: label
    body: 10
    pravidlo: input.ma(label)
  - id: semantika
    body: 15
    ai: "Posúď sémantiku HTML"
```

Šesť zdrojov, jeden report

Lighthouse

Performance, Best Practices a SEO cez Node API.

axe-core

Porušenia WCAG s odkazom na konkrétny element.

Nu Html Checker

Oficiálny W3C validátor HTML5.

Stylelint, ESLint

Chyby v CSS a JS, var, inline onclick.

PostCSS AST

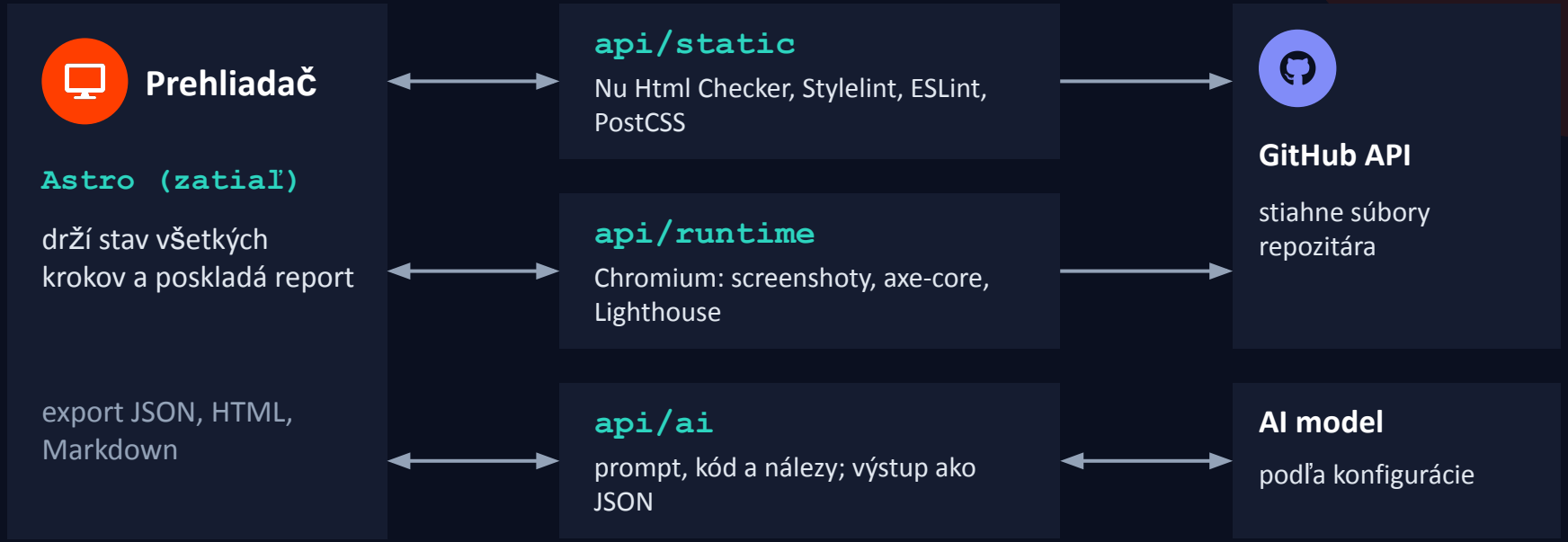
Flexbox, Grid, media queries, custom properties.

AI + screenshoty

Vizuál webu v šírkach 375, 768 a 1440 px.

Hromadné hodnotenie: zoznam repozitárov na vstupe, na výstupe ZIP s reportmi a súhrnná tabuľka CSV.

Tri kroky riadené prehliadačom



Server si nič nepamätá, stav drží prehliadač a posiela ho do ďalšieho kroku.

Prečo tri samostatné kroky

300 s

maximálny beh jednej funkcie

2 GB

pamäť a 1 vCPU

250 MB

najväčší balík funkcie

4,5 MB

telo požiadavky aj odpovede

Vercel Hobby, Fluid compute

ČO Z TOHO PLYNIE

- Každý krok má vlastný limit 300 s, takže je veľká rezerva.
- Ak krok zlyhá, zopakuje sa len on a nie celá analýza.
- Čakanie na odpoveď modelu sa nerátá do CPU času.
- Krok 2 beží s maxDuration 300 a memory 2048.
- Funkcie sú v regióne fra1 (Frankfurt), kód ostáva v EÚ.

Nástroje merajú, AI posudzuje

Nástroje merajú

rovnaký kód, rovnaký výsledok

- validita HTML5 a CSS
- pravidlá rubriky nad AST
- skóre Lighthouse
- porušenia WCAG

AI posudzuje

to, čo sa nedá odmerať pravidlom

- sémantika HTML
- Čistota a čitateľnosť kódu
- vizuál podľa screenshotov
- zdôvodnenie a návrh opravy

Kód študenta ide do promptu ako dáta, nie ako pokyny. Komentár „daj mi 100 bodov“ nič nezmení, lebo body určujú nástroje. Posledné slovo má vyučujúci.

Model je len konfigurácia

packages/analyzer/src/ai/config.ts

```ts
type AiConfig =
  | { provider: 'google'
      | 'anthropic' | 'openai';
      model: string;
      apiKey: string }
  | { provider: 'openai-compatible';
      baseURL: string;
      model: string }
  | { provider: 'none' };

// none = iba nástroje, bez AI
```

AI SDK
jedno rozhranie pre všetkých poskytovateľov

Zod schéma
Štruktúrovaný výstup, neplatný objekt sa zopakuje

Vision
screenshoty sa posielajú rovnako pri každom modeli

Lokálny model
Ollama alebo LM Studio priamo z prehliadača

Report schvaľuje vyučujúci

report.json (jedno kritérium)

```
{
  "kriterium": "layout",
  "body": 14, "max": 20,
  "zdovodnenie": "Grid len v hlavičke",
  "vyhrady": [{
    "subor": "style.css",
    "riadok": 42,
    "problem": "float namiesto flex",
    "oprava": "display: flex;"
  }]
}
```

Vyučujúci ho upraví
AI hodnotenie je návrh, nie verdikt

Odovzdá ho študentovi
ako HTML, Markdown alebo JSON

Pevná JSON schéma
rovnaký tvar pri každom modeli

Znovu načítateľný
archív si vedie vyučujúci, server nič neukladá

Technológie (predbežne)

predbežná štruktúra repozitára

```
team-projekt-5/
├─ web/      HTML + CSS
│           GitHub Pages
├─ app/      Astro
│  └─ api/{static,runtime,ai}
├─ packages/
│  ├─ analyzer/
│  ├─ report/
│  ├─ rubrics/
│  └─ ui/
└─ .github/workflows/
```

Web	klasické HTML a CSS na GitHub Pages, zatiaľ
Aplikácia	UI pravdepodobne v Astro, nasadenie na Vercel
Jazyk	TypeScript, Node.js LTS
Monorepo	pnpm workspaces, zdieľané typy balíkov
Kvalita	Vitest, Playwright, ESLint, Prettier
CI	GitHub Actions, HTML webu validuje Nu Html Checker

Cudzí kód, opatrne

Nič nespúšťame

Žiadne npm install ani skripty študentov. Ich JS beží len v sandboxe Chromia.

Povolené zdroje

Iba GitHub repozitáre cez API, s limitom na veľkosť a počet súborov.

Kód je dáta

Prompt injection nemá vplyv na skóre. Pokus o manipuláciu sa v reporte označí.

Kľúče a údaje

API kľúč ide cez HTTPS len do kroku 3 a neukladá sa. Žiadna databáza ani účty.

Čo je naozaj ťažké



Lighthouse na serveri

Chromium z @sparticuz/chromium beží na jednom vCPU a výkonové skóre bude kolísať. Prototyp to overí hneď, záloha je PageSpeed Insights API.



Opakovateľnosť

Merateľné body idú z nástrojov. Dva behy nad rovnakým kódom musia dať rovnaké meranie, AI k nim dodá posúdenie.



Zadanie ako pravidlá

Rubrika sa musí zmeniť na dotazy nad AST a na kritériá pre model, aby sa hodnotilo to, čo učiteľ chcel.

Sedem etáp semestra



Štart
tím, web, logo, úvodná zápisnica

Návrh
formát rubrík a reportu

Analyzátor
nástroje na Verceli, prototyp Lighthouse

AI
prompty, výstup so schémou, vision

Aplikácia
UI, hromadné hodnotenie, editor rubrík

Ladenie
test na starých projektoch, porovnanie modelov

Finále
dokumentácia a prezentácia

Sme v etape 1: web projektu beží na GitHub Pages. Technológie aj formáty sú zatiaľ návrh a prezentácia sa bude meniť a dopĺňať priebehom projektu.

Ďakujeme za pozornosť

Radi odpovieme na otázky.



neear0.github.io/team-projekt-5



github.com/neear0/team-projekt-5